

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA**1.1 Identificador del producto**

Código del producto 984309
Número SDS: D14456_SDS_Tartaric Acid R1 _ES
Nombre Del Producto **Tartaric Acid R1**

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa **Thermo Fisher Scientific Oy**
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Número de teléfono +358 10 329200
Dirección de correo electrónico system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Teléfono de emergencia

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla****CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008**

Sustancias/mezclas corrosivas para los metales	Categoría 1 (H290)
Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 A (H314)
Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 (H318)

2.2. Elementos de la etiqueta

Palabras de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H290 - Puede ser corrosivo para los metales

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Consejos de prudencia

P280 - Llevar guantes de protección/ gafas de protección/ máscara de protección

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

2.3. Otros peligros

No hay información disponible

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**3.2. Mezclas**

Componente	Porcentaje en peso	CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008
Ácido sulfúrico (CAS #: 7664-93-9)	1 - < 5 %	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)
Ácido butanodióico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)- (CAS #: 87-69-4)	0.01 - < 0.1 %	Eye Dam. 1 (H318)

Componente	REACH No.	
Ácido sulfúrico	01-2119458838-20-xxxx	
Ácido butanodióico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	01-2119537204-47-xxxx	

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**4.1. Descripción de los primeros auxilios****Consejo general**

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.

Inhalación

Sacar al aire libre. Consultar a un médico si se producen síntomas.

Contacto con la piel

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico si se producen síntomas.

Contacto con los ojos

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.

Ingestión

Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. No provocar el vómito. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Enjuagarse la boca. Consultar a un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar los síntomas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**5.1. Medios de extinción****Medios de extinción apropiados**

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno. Espuma resistente al alcohol. Producto químico seco. Dióxido de carbono (CO2).

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

No hay información disponible.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

Productos de combustión peligrosos

Ninguna en condiciones normales de uso.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Utilícese equipo de protección individual. Evacuar al personal a zonas seguras.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con material absorbente inerte.

6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Asegurar una ventilación adecuada. Retirar todas las fuentes de ignición.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar a una temperatura entre 2 y 8 °C.

7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Componente Límites de exposición

Componente	Finlandia	Unión Europea	Reino Unido	Alemania
Ácido sulfúrico	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 0.05 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m ³
Ácido butanodiólico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-				TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³

Componente	Suecia	Noruega	Dinamarca	Francia
Ácido sulfúrico	Indicative STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated thoracic fraction	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer	TWA / VME: 0.05 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 3 mg/m ³ .

8.2 Controles de la exposición

Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Equipos de protección personal**Protección de los ojos**

Gafas protectoras con cubiertas laterales (Norma de la UE - EN 166)

Protección de las manos

Guantes protectores

Material de los guantes	Tiempo de penetración	Espesor de los guantes	Norma de la UE	Guante de los comentarios
Guantes desechables	Consulte las recomendaciones del fabricante	-	EN 374	(requisito mínimo)

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

Protección de la piel y el cuerpo

Ropa de manga larga

Protección respiratoria Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.

Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

Pequeña escala / uso en laboratorio

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

Controles de exposición medioambiental

No hay información disponible.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Aspecto	No hay información disponible		
Estado físico	Líquido		
Olor	Característico		
Umbral olfativo	No hay datos disponibles		
pH	< 2.0		
Punto/intervalo de fusión	No hay datos disponibles		
Punto de reblandecimiento	No hay datos disponibles		
Punto /intervalo de ebullición	100 °C		
Punto de Inflamación	No hay datos disponibles		Método - No hay información disponible
Índice de Evaporación	No hay datos disponibles		
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible		
Límites de explosión	No hay datos disponibles		
Presión de vapor	No hay datos disponibles		(Aire = 1.0)
Densidad de vapor	No hay datos disponibles		

Densidad relativa / Densidad	No hay datos disponibles
Densidad aparente	No hay datos disponibles
Solubilidad en el agua	soluble
Solubilidad en otros disolventes	No hay información disponible
Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)	
Componente	log Pow
Ácido butanodiónico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	-1.7
Temperatura de autoignición	No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles
Viscosidad	No hay datos disponibles
Propiedades explosivas	No hay información disponible
Propiedades comburentes	No hay información disponible

9.2. Otros datos

No hay datos disponibles

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**10.1. Reactividad**

No hay datos disponibles

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno durante un proceso normal.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No hay información disponible.

10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguna en condiciones normales de uso.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Información del producto**

No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

(a) toxicidad aguda;**Oral** No está clasificado**Cutánea** No está clasificado**Inhalación** No está clasificado

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Ácido sulfúrico	2140 mg/kg (Rat)		LC50 85 - 103 mg/m ³ (Rat) 1 h

(b) corrosión o irritación cutáneas;

Categoría 1. A.

(c) lesiones o irritación ocular graves;

Categoría 1.

(d) sensibilización respiratoria o cutánea;**Respiratorio**

No está clasificado.

Piel

No está clasificado.

(e) mutagenicidad en células germinales;

No está clasificado

(f) carcinogenicidad;

No está clasificado

Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos

Componente	UE	UK	Alemania	IARC
Ácido sulfúrico				Group 1

(g) toxicidad para la reproducción;

No está clasificado.

(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida;

No está clasificado.

Órganos diana

No hay información disponible.

(j) peligro de aspiración;

No está clasificado.

**Síntomas / efectos,
agudos y retardados**

No hay información disponible

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**12.1. Toxicidad**

Componente	Peces de agua dulce	pulga de agua	Algas de agua dulce	Microtox
Ácido sulfúrico	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-	-
Ácido butanodiolico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	-	EC50=230 mg/L 48h	-	-

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Tartaric Acid R1

Fecha de revisión 10-sep-2019

Componente	log Pow	Factor de bioconcentración (FBC)
Ácido butanodióico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	-1.7	No hay datos disponibles

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles para la evaluación.

12.6. Otros efectos adversos

Ninguno conocido

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Desechos de residuos / producto no utilizado

Eliminar de conformidad con las normativas locales.

Embalaje contaminado

Eliminar de conformidad con las normativas locales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. Número ONU	UN1760	UN1760	UN1760
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Líquido corrosivo, n.e.p; ÁCIDO SULFÚRICO; Solución de hidróxido de sodio	Líquido corrosivo, n.e.p; ÁCIDO SULFÚRICO; Solución de hidróxido de sodio	Líquido corrosivo, n.e.p; ÁCIDO SULFÚRICO; Solución de hidróxido de sodio
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte	8	8	8
14.4. Grupo de embalaje	III	III	III

14.5. Peligros para el medio ambiente

No hay peligros identificados

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No se requieren precauciones especiales

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable, productos envasados

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Inventarios internacionales X = enumeran

Componente	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Ácido sulfúrico	231-639-5	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-3257 0
Ácido butanodióico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	201-766-0	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-1080 1

Reglamentos nacionales

Componente	Alemania Clasificación de las Aguas (VwVwS)	Alemania - TA-Luft Class
Ácido sulfúrico	WGK1	
Ácido butanodióico, 2,3-dihidroxi-, (2R,3R)-	WGK1	

15.2. Evaluación de la seguridad química

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN**Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3**

H290 - Puede ser corrosivo para los metales

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H318 - Provoca lesiones oculares graves

Leyenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

IECSC - Inventario chino de sustancias químicas existentes

KECL - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

WEL - Límites de exposición profesionales

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

DNEL - Nivel obtenido sin efecto

RPE - Equipos de protección respiratoria

LC50 - Concentración letal 50%

NOEC - Concentración sin efecto observado

PBT - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

DSL/NDL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

ENCS - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

AICS - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

TWA - Tiempo Promedio Ponderado

IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

PNEC - Concentración prevista sin efecto

LD50 - Dosis Letal 50%

EC50 - Concentración efectiva 50%

POW - Coeficiente de reparto octanol: agua

vPvB - Muy persistente y muy bioacumulable

ADR - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

BCF - Factor de bioconcentración (FBC)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

ATE - Estimación de la toxicidad aguda

VOC - Compuestos orgánicos volátiles

Bibliografía fundamental y fuentes de datos

Los proveedores de datos de seguridad,
ChemADVISOR - LOLI,
Merck Index,
RTECS

Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Versión

2

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Tartaric Acid R1

Fecha de revisión 10-sep-2019

Fecha de revisión 10-sep-2019

Razón de la revisión Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad), 1, 3, 14, 16.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación.

Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto